

舟山“3·23”“长丰海”轮与无名小船碰撞事故调查报告

1. 事故概况

2020年3月23日0737时左右，长航货运有限公司所属的“长丰海”轮装载铁矿石9539吨由宁波穿山中宅码头计划驶往芜湖马鞍山途中，航经定海大菜花山东北侧约1.4海里处水域时（概位30°08'.25N/121°52'.65E），与由金塘沥港原渔业码头开往马目的一无名小船发生碰撞，事故造成无名小船沉没，船上2名人员全部失踪，直接经济损失约人民币50万元，构成一般等级水上交通事故。

2. 专业术语和标准用语标示

AIS: Automatic Identification System, 船舶自动识别系统;

VTS: Vessel Traffic Service, 船舶交通服务。

3. 调查取证情况

本起事故由舟山定海海事处成立事故调查组开展调查，调查主要围绕事故经过及原因、船舶情况，船员配备及值班情况、水域环境、船舶经营管理情况等方面开展。调查组对事故相关人员进行了调查询问，查阅了船舶法定文书和记录，调取了事发时段的船舶的AIS记录和事发水域VTS记录，并对事故船舶进行了现场勘验。期间，共制作调查询问笔录12份，取得书证资料10余份，图像及电子数据若干份。

3.1 “长丰海”轮

3.1.1 船舶资料

船名：长丰海

船籍港：武汉

船舶类型：散货船

MMSI: 412081820

总长：121.0 米

型宽：20.0 米

型深：9.0 米

总吨：6487

净吨：3633

空载排水量/空载吃水：2942.6T/4.760 米

满载排水量/满载吃水：13023.6T/6.500 米

主机型号/功率：柴油机（一）：GS300ZC19B/1323KW、
柴油机（二）：GS300ZC18B/1323KW；

建造地点/建成日期：中国长江航运集团宜昌船厂/2006
年 1 月 9 日

船舶所有人/地址：长航货运有限公司/武汉市江汉区沿
江大道 69 号长航大厦 22 层 1 室

船舶经营人/地址：长航货运有限公司/武汉市江汉区沿
江大道 69 号长航大厦 22 层 1 室

船舶管理人/地址：长航货运有限公司/武汉市江汉区沿
江大道 69 号长航大厦 22 层 1 室

3.1.2 船舶状况

该轮持有武汉海事局签发的《船舶国籍证书》及《船舶
最低安全配员证书》，证书编号 120817000087，有效期至 2023
年 7 月 2 日。

该轮持有中国船级社舟山办事处签发的《海上船舶检验
证书簿》，船检登记号 2006J0000007，发证日期 2014 年 2 月

28 日。其中，持有的《海上货船适航证书》，检验编号 2016WU300073，有效期至 2021 年 1 月 8 日止，最近一次中间检验日期为 2018 年 12 月 7 日，准予航行近海航区，作散货船用。下次年度检验日期为 2020 年 1 月 8 日前后三个月内。

该轮驾驶台配备导航雷达（型号 FAR-2117）1 台，AIS（型号 FA-150）1 台，GPS（型号 KG913）1 台及相关通讯导助航设备。通过现场查验及询问当事人，事发时段，“长丰海”轮车、舵及驾驶台通讯导航设备均处于正常工作状态；该轮本航次出港时艏吃水 6.28 米，艉吃水 6.65 米，船舶装载状态正常。

3.1.3 船上人员情况

按照该轮《最低安全配员证书》要求，该轮应配备相应等级的船长、大副、二副、三副、轮机长、大管轮各 1 名，值班水手 3 名，值班机工 2 名。事发航次，“长丰海”轮在船人员共 17 名，船员配备及持证情况满足该轮最低安全配员要求。事发时主要船员情况如下：

船长，朱某，持有长江海事局签发的中国沿海航区 3000 总吨及以上船舶的船长证书，证书编号 BPC111201604770，有效期至 2021 年 6 月 27 日。其于 1985 年毕业于重庆河运学校，2019 年 11 月 17 日开始任“长丰海”轮船长。事发时在驾驶台负责船舶指挥操纵。

值班水手，云某，持有日照海事局签发的中国沿海航区 500 总吨及以上船舶的值班水手证书，证书编号

BEC145202000182，有效期至 2059 年 9 月 12 日。事发时在驾驶台负责操舵和协助了望。

三管轮，王某，持有宁波海事局签发的中国沿海航区 750 千瓦至 3000 千瓦船舶的三管轮证书，证书编号 BJB224201700058，有效期至 2022 年 1 月 10 日。事发时在机舱值班。

3.1.4 船舶管理情况

“长丰海”轮船舶所有人、经营人、管理人均为长航货运有限公司，该公司系中国长江航运集团有限公司下属企业。公司总部设于武汉，在上海、芜湖、重庆等沿海沿江城市设有分公司。2018 年 7 月起，公司根据 NSM 规则的要求，建立了符合强制性规定要求的航运公司安全和防污染管理体系，于 2018 年 9 月 15 日生效并开始运行。公司目前经营管理船舶 136 艘，其中海船 25 艘。岸基体系内管理人员 38 名，其中船长、轮机长各 10 名。公司最新持有的《符合证明》系武汉海事局于 2019 年 5 月 23 日签发，证书编号 10A165，有效期至 2024 年 5 月 22 日；“长丰海”轮于 2019 年 10 月 9 日获得 CCS 签发的《安全管理证书》，证书编号 JS19DNS00021，有效期至 2024 年 10 月 8 日。

3.2 无名小船

因无名小船船舶所有人石某在本起事故中失踪，且未在海事管理机构办理登记，通过对石光定家属及相关人员的调查了解，该船有关情况如下：

3.2.1 船舶资料

船名： /

船舶类型: 自用船

总长: 18.0 米

型宽: 3.6 米

建造地点/建成日期：不详：

船舶所有人/地址: 石光定 (身份证号码

330902*****910) / 舟山金塘镇大鹏埠头 98 号。

3.2.2 船舶状况

2018年3月，石某出资12万元从朋友张某处购得该无名小船，购入后对该船进行了维修改造，日常主要从事放蟹笼、海蜇捕捞等渔业生产，偶尔用于载客。该船未经检验和登记，未持有任何船舶相关法定证书。

3.2.3 船上人员情况

事发航次，无名小船上共 2 人，分别为：

船舶所有人兼驾驶员，石某，浙江舟山籍，未持有船员适任证书和相关培训合格证书。事发时在驾驶台负责船舶操纵。

测量人员黄某，山东东营籍，2019年3月与山东名拓勘察测绘有限公司签订了3年的书面劳务合同，从事测量、定位工作。

3.2.4 事发航次船舶营运情况

事发航次，该无名小船系中石化胜利油建工程有限公司临时租用，用于将定位人员黄某及定位设备从金塘运送至新奥液化天然气管道施工项目现场。

新奥液化天然气管道施工项目全称为“舟山液化天然气（LNG）接收及加注站连接管道项目马目—镇海海上段管道

工程马目端预挖沟”，项目业主单位为新奥（舟山）天然气管道有限公司，施工单位为中石化胜利油建工程有限公司。2019年8月13日中石化胜利油建工程有限公司取得了《水上水下活动许可证》，施工时间为2019年8月19日至2020年5月19日，备案施工船舶为“胜利901”等16艘，但事发航次的无名小船未在内。

因中石化胜利油建工程有限公司不具备测量定位技术，2019年10月15日，该公司与山东名拓勘察测绘有限公司签订了《18FW-舟山液化天然气（LNG）海管项目舟山段定位调查服务合同》，将定位调查服务业务委托给山东名拓勘察测绘有限公司执行。2019年10月，山东名拓勘察测绘有限公司指派黄某等4人抵达舟山，参与舟山液化天然气管道项目施工，具体负责测量、定位工作。

4.气象海况及通航环境情况

4.1 气象海况

根据气象预报及当事人陈述，事发水域天气晴好，能见度良好，东北到东风5-6级。定海港事发当日低潮潮时0417时，潮高0.55米，高潮潮时1023时，潮高3.30米。事发时事发水域涨潮流，流向偏北，流速约3-4节。

4.2 通航环境情况

事发水域位于大菜花山东北约1.4海里处水域，属于浙江沿海公共西航路，该航路是3万载重吨以下船舶通过西垵门南下、北上航行的主要通道。

5.重要事故要素认定

5.1 碰撞时间及地点

(1) 根据“长丰海”轮当班船长陈述及航海日志记载，约 0737 时，“长丰海”轮船首与无名小船右舷船中附近船体位置发生碰撞。

(2) 根据岸基雷达信号显示，无名小船 0733 时-0735 时航速基本稳定在 9.3-9.5 节，航向基本稳定在 045-047 度。0735 时 17 秒，船位 $30^{\circ}08'.04\text{N}/121^{\circ}52'.27\text{E}$ ，航向 045 度，航速 9.3 节，之后因该船进入岸基雷达盲区，信号不再显示。根据该船 0735 时 17 秒时船位、航向、航速进行推算：0736 时，船舶概位 $30^{\circ}08'.11\text{N}/121^{\circ}52'.36\text{E}$ ；0737 时，船舶概位 $30^{\circ}08'.22\text{N}/121^{\circ}52'.48\text{E}$ 。0737 时 37 秒，船舶概位 $30^{\circ}08'.29\text{N}/121^{\circ}52'.56\text{E}$ 。

(3) 根据“长丰海”轮 AIS 及岸基雷达显示，“长丰海”轮 0733 时-0737 时航速基本稳定在 8.8 节-9.0 节，航向基本稳定在 342-344 度。0736 时， $30^{\circ}08'.04\text{N}/121^{\circ}52'.72\text{E}$ ，航向 344 度，航速 8.9 节；0737 时左右，船位 $30^{\circ}08'.17\text{N}/121^{\circ}52'.68\text{E}$ ，航向 344 度，航速 8.9 节；0737 时 37 秒，船位 $30^{\circ}08'.25\text{N}/121^{\circ}52'.65\text{E}$ ，航向 344 度，航速 8.9 节。

综上，根据“长丰海”轮 0737 时 37 秒船位与无名小船 0737 时 37 秒推算船位进行比对分析，结合两船船长等基本数据。调查组经分析认定，碰撞发生时间为 07 时 37 分 37 秒，碰撞地点为 $30^{\circ}08'.25\text{N}/121^{\circ}52'.65\text{E}$ （“长丰海”轮当时船位）。

6.事故经过

因无名小船上 2 名在船人员在本起事故中全部失踪，且该船未显示 AIS 信息。本起事故的经过主要依据“长丰海”轮及公司相关人员、施工项目部相关人员、无名小船始发港渔业码头相关人员、航经船舶船员等相关人员的调查询问笔录和陈述，结合“长丰海”轮 AIS 数据及船舶相关日志、事发时段事发水域 VTS 记录等证据材料分析整理。

6.1 “长丰海”轮

2020 年 3 月 23 日 0422 时左右，“长丰海”轮装载散装铁矿石 9339 吨由宁波穿山中宅码头 2 号泊位开航，计划驶往芜湖马鞍山，开航时艏吃水 6.28 米，艉吃水 6.65 米。

0705 时左右，船位 $30^{\circ}03'.6\text{N}/121^{\circ}55'.4\text{E}$ ，航向 320 度，航速 9.0 节。船舶航行至西堠门大桥附近水域，船长朱某上驾驶台准备接大副班。

0710 时左右，船长与大副完成交接班，随后水手云某上驾驶台与上一班水手完成交接班。此后，该船驾驶台由船长朱某负责指挥操纵，水手云某负责操舵和协助了望；机舱由三管轮和机工金某值班。驾驶台雷达、GPS、AIS、VHF 等导航通讯设备均开启并处于良好工作状态。

0716 时左右，船位 $30^{\circ}05'.3\text{N}/121^{\circ}53'.9\text{E}$ ，航向 335 度，航速 9.5 节。船舶驶出宁波舟山港核心港区第 12 分道通航制。

0728 时左右，船位 $30^{\circ}07'.0\text{N}/121^{\circ}53'.1\text{E}$ ，航向 341 度，航速 9.2 节。船舶航行至大菜花山东侧水域。

0730 时左右，船位 $30^{\circ}07'.2\text{N}/121^{\circ}53'.0\text{E}$ ，航向 341 度，航速 9.1 节。

0732 时左右，船位 $30^{\circ}07'.4\text{N}/121^{\circ}52'.9\text{E}$ ，航向 340 度，航速 9.1 节。

0733 时左右，船位 $30^{\circ}07'.6\text{N}/121^{\circ}52'.9\text{E}$ ，航向 342 度，航速 9.1 节。船长首次通过视觉发现一小船位于本船左舷前方（后证实为本次事故中的无名小船），对方未显示 AIS 信息。此时，无名小船相距与“长丰海”轮相距约 0.8 海里。

0734 时左右，船位 $30^{\circ}07'.7\text{N}/121^{\circ}52'.8\text{E}$ ，航向 344 度，航速 9.0 节。

0735 时左右，船位 $30^{\circ}07'.9\text{N}/121^{\circ}52'.8\text{E}$ ，航向 342 度，航速 8.9 节。船长鸣放声号一短声，提醒位于本船左前方的来船（即无名小船）注意，并将主机从前进四降至前进三。

0736 时左右，船位 $30^{\circ}08'.0\text{N}/121^{\circ}52'.7\text{E}$ ，航向 344 度，航速 8.9 节。

0737 时左右，船位 $30^{\circ}08'.2\text{N}/121^{\circ}52'.7\text{E}$ ，航向 344 度，航速 8.9 节。船长发现无名小船近距离逼近本船，随即将主机从前进三连续降至前进二、前进一，并停车、倒车。

0737 时 37 秒，船舶船首与无名小船右舷船中附近船体发生碰撞。

6.2 无名小船

2020 年 3 月 22 日晚，黄某电话与中石化胜利油建工程有限公司海底管道项目部副经理钱某联系，商定租用石某所属的无名小船于 23 日早上运输定位设备前往马目嘴附近的施工船上。

23 日 0700 时左右，石光定驾驶无名小船搭载黄某及测

量定位设备从金塘沥港原渔业码头开航。

0721 时左右，船位 $30^{\circ}06'.5N/121^{\circ}50'.7E$ ，航向 028 度，航速 8.2 节。船舶驶出沥港航道北口，进入菜花山西面水域。

0728 时左右，船位 $30^{\circ}07'.3N/121^{\circ}51'.4E$ ，航向约 047 度，航速约 8.5 节。船舶驶过大菜花山北面水域。此时，“长丰海”轮位于无名小船右舷约 56 度，相距约 1.5 海里。

0730 时左右，船位，船位 $30^{\circ}07'.5N/121^{\circ}51'.6E$ ，航向约 047 度，航速约 8.5 节。此时，“长丰海”轮位于无名小船右舷约 56 度，相距约 1.28 海里。

0732 时左右，船位 $30^{\circ}07'.7N/121^{\circ}51'.8E$ ，航向约 045 度，航速约 9.1 节。此时，“长丰海”轮位于无名小船右舷约 59 度，相距约 1.0 海里。

0733 时左右，船位 $30^{\circ}07'.8N/121^{\circ}51'.9E$ ，航向约 046 度，航速约 9.4 节。此时，“长丰海”轮位于无名小船右舷约 56 度，相距约 0.84 海里。

0734 时左右，船位 $30^{\circ}07'.9N/121^{\circ}52'.1E$ ，航向约 045 度，航速约 9.5 节。此时，“长丰海”轮位于无名小船右舷约 60 度，相距约 0.64 海里。

0735 时左右，船位 $30^{\circ}08'.0N/121^{\circ}52'.2E$ ，航向 047 度，航速 9.4 节。此时，“长丰海”轮位于无名小船右舷约 57 度，相距约 0.5 海里。

0736 时左右，船位 $30^{\circ}08'.1N/121^{\circ}52'.4E$ ，航向 047 度，航速 9.4 节。此时，“长丰海”轮位于无名小船右舷约 56 度，相距约 0.31 海里。

0737 时 37 秒，船舶右舷船中附近船体与“长丰海”轮船首发生碰撞。碰撞发生后，船舶沉没。

7.应急处置情况

接到本起险情报告后，舟山市海上搜救中心第一时间启动应急预案，全力开展遇险人员搜救和沉船应急处置工作。

组织和协调舟山海事局所属“海巡 07346”、“海巡 07347”、

“海巡 0732”、“海巡 0735”、“海巡 07348”，交通运输部东海

救助局所属“东海救 131”、“华英 389”、直升飞机“B-7360”，

海洋与渔业局所属“中国海监 7012”、“中国海监 7016”、“中

国渔政 33116”，舟山海警局所属“中国海警 13525”，舟山

市港航和口岸管理局所属“浙港航巡 1103”等公务船艇和搜

救力量前往现场参与搜救；协调附近事发水域附近船舶“长

丰海”、“安盛 26”、“浙岱 66352”、“百洋 22”、“振航拖 5”、

“博亚拖 8”等参与搜救；发布航行警告并通过舟山 VTS 播

发安全信息，要求附近船舶协助搜寻落水失踪人员。

经过连续多日的大规模海上搜救，至 3 月 26 日 1800 时

搜救终止，船上两名遇险人员仍下落不明。此次搜救共组织

海巡艇 11 艘次、专业救助船 3 艘次、专业救助直升机 1 架

次、渔政船艇 6 艘次、海警船艇 4 艘次、港航船艇 4 艘次、

社会船舶 17 艘次，累计搜寻面积达 320 平方公里。

在开展遇险人员搜救的同时，“长丰海”轮所属长航货

运有限公司委托青岛海大工程勘察设计院开发有限公司宁

波分公司对事发附近水域进行了沉船扫测。至 4 月 18 日扫

测结束，累计扫测海域面积约 76.1 平方公里，但未扫测到沉

没的无名小船。

8.事故损失

本起事故造成无名小船沉没，船上所载定位测量设备随船灭失，2名在船人员全部失踪，直接经济损失约人民币 50 万元。

9.事故原因分析

事发时段，事发水域附近海面能见度良好，两船均为在航机动船。当 0728 时左右无名小船驶过金塘大菜花山北侧水域时，无名小船与“长丰海”之间已无居间障碍物遮挡，两船已处于互见中，此时，“长丰海”轮位于无名小船右舷约 56 度，相距约 1.5 海里，碰撞危险已经形成。此后，两艘机动船交叉相遇致有构成碰撞危险，构成交叉相遇局面，适用于《1972 年国际海上避碰规则》第十五条的规定，无名小船为让路船，“长丰海”轮为直航船。综合两船形成的局面、采取的措施及事故相关方存在的过失，导致本起事故发生的原因如下：

9.1 无名小船未履行让路船义务

事发时段，无名小船作为交叉相遇局面中的让路船，未能及早地采取大幅度的行动，宽裕地让清“长丰海”轮，直接导致事故发生。

9.2 无名小船驾驶员未取得合格的船员适任证书，航海技能不足

无名小船驾驶员石光定未取得合格的船员适任证书也未通过相关海上安全培训，擅自上船服务，事发前未能对与

“长丰海”轮形成的局面和碰撞危险作出准确地判断，以便采取有效措施避免碰撞，航海技能明显不足。

9.3 “长丰海”轮了望疏忽，未对碰撞危险做出准确判断

“长丰海”轮当班船长未能使用视觉、听觉以及适合当时环境和情况的一切有效手段保持正规了望，该船配有雷达并可使用，但其未予以正确使用，以便获得碰撞危险的早期警报，直至碰撞前约4分钟、与无名小船相距约0.8海里时才首次用肉眼发现无名小船，且此后，也未对两船业已形成的碰撞危险作出准确的判断。

9.4 “长丰海”轮未能采取最有助于避免碰撞的行动

“长丰海”轮作为交叉相遇局面中的直航船，在碰撞前约2分钟，虽然采取了操纵主机从前进三连续降至前进二、前进一，并停车、倒车的措施，但在船舶航速没有明显下降的情况下，碰撞即已发生，期间也未采取大幅度转向等有效措施进以避免碰撞。因此，“长丰海”轮在两船已迫近到单凭让路船的行动已无法避免碰撞时，未能采取最有助于避碰的行动。

9.5 施工单位中石化胜利油建公司未落实安全生产主体责任，雇佣无证船舶参与营运

事发航次，中石化胜利油建工程有限公司公司海底管道项目部副经理钱某与黄某租用不符合海上交通安全运输标准、不具备安全生产条件的无证船舶和无证船员参与海上营运，用于运送公司所雇佣的定位测量人员黄某和相关设备前

往施工现场，作为“舟山液化天然气（LNG）接收及加注站连接管道项目马目--镇海海上段管道工程马目端预挖沟”项目的施工单位，中石化胜利油建工程有限公司公司未落实安全生产主体责任，检查核实租用船舶的安全生产状况，以便采取措施及时发现和消除安全生产中存在的事故隐患，是导致本起事故发生的一个原因。

10.责任认定及事故结论

10.1 无名小船未履行让路船义务。违反了《1972年国际海上避碰规则》第十五条、第十六条的规定。

10.2 无名小船驾驶员未取得合格的船员适任证书。违反了《中华人民共和国海上交通安全法》第七条的规定。

10.3 “长丰海”轮了望疏忽，未对碰撞危险做出准确判断。违反了《1972年国际海上避碰规则》第五条、第七条的规定。

10.4 “长丰海”轮未能采取最有助于避免碰撞的行动。违反了《1972年国际海上避碰规则》第十七条第2款的规定。

10.5 施工单位中石化胜利油建公司未落实安全生产主体责任，雇佣无证船舶参与营运。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条、第三十八条的有关规定。

综上，本起事故为责任事故。比较事故有关方的过失程度与事故发生的因果关系，调查组认定，无名小船对本起事故负主要责任，驾驶员石某时本起事故的主要责任者；“长丰海”轮对本起事故负次要责任，当班船长朱某是本起事故的次要责任者；施工单位中石化胜利油建公司未落实安全生

产主体责任，雇佣无证船舶参与营运，也是导致本起事故发生的原因之一，对本起事故发生负有管理责任。

11.安全管理建议

070301SR2020001：中石化胜利油建工程有限公司作为施工单位，未落实安全生产主体责任，事发航次租用无证船舶和船员参与营运，没有检查和核实租用船舶的安全生产状况是否符合海上交通安全运输标准，未能及时排查和消除生产安全隐患，建议对该公司开展安全约谈，并建议公司对相关安全生产管理人员进行处理。

070301SR2020002：调查发现，除本起事故的无名小船外，金塘港内还存在一定数量的自用无证船舶，主要从事休闲、捕鱼作业，但偶尔从事非法载客运输，建议当地政府落实属地管理责任，对此类船舶开展大排查，并联合相关单位开展集中整治，彻底消除安全隐患，切实保障辖区水上交通安全。